JEE MAIN / PREVIOUS YEAR PAPER

JEE Main 2026 21st January Evening Shift

Question Paper with Answer Key

75	HINDI	DARK
QUESTIONS	LANGUAGE	FORMAT

INSIDE THIS PDF

Chemistry	25 questions
Mathematics	25 questions
Physics	25 questions
Answer key	Included at the end

dekhoexams.com

Study. Practise. Review.

QR codes open the DekhoExams website.

Chemistry 25 questions

Q1. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

सूची - I का मिलान सूची - II से करें :

सूची - I अभिकर्मक		सूची - II अभिक्रिया का नाम (ऐल्डिहाइडों को सम्मिलित करते हुए)	
A.	$H_2, Pd - BaSO_4$	I.	ईटार्ड अभिक्रिया
B.	$SnCl_2, HCl$	II.	रोजेनमुण्ड अपचयन
C.	CrO_2Cl_2, CS_2	III.	गाटरमान-कॉख अभिक्रिया
D.	CO, HCl, Anhyd. $AlCl_3$	IV.	स्टीफैन अभिक्रिया

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें :

(A) A-II, B-III, C-IV, D-I

(B) A-IV, B-III, C-I, D-II

(C) A-IV, B-I, C-II, D-III

(D) A-II, B-IV, C-I, D-III

Q2. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

समान मात्रा में सामान्य लवण एवं $K_2Cr_2O_7$ के मिश्रण को सान्द्र H_2SO_4 के साथ एक परखनली में गर्म करने पर एक गैस निर्मुक्त होती है। उत्सर्जित गैस का सूत्र एवं गैस में केन्द्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था क्रमशः हैं :

(A) $Cr_2O_2Cl_2$ एवं +3

(B) $Cr_2O_2Cl_2$ एवं +6

(C) CrO_2Cl_2 एवं +6

(D) CrO_2Cl_2 एवं +5

Q3. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

सही कथन हैं :

A. सुक्रोस के एन्जाइम उत्प्रेरित जल अपघटन के लिए सक्रियण ऊर्जा अम्ल उत्प्रेरित जल अपघटन से कम है।

B. विकृतिकरण के दौरान प्रोटीन की द्वितीयक एवं तृतीयक संरचनाएँ नष्ट हो जाती हैं परन्तु प्राथमिक संरचना यथावत रहती है।

C. पेन्टोस शुगर के C_1 एवं C_4 कार्बनों के मध्य ग्लाइकोसाइडी बंध के कारण न्यूक्लिोटाइड आपस में जुड़े होते है।

D. प्रोटीन की चतुष्क संरचना पालिपेप्टाइड श्रृंखला के समग्र फोल्डिंग को व्यक्त करता है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें :

(A) केवल A, B एवं D

(B) केवल A, C एवं D

(C) केवल B एवं C

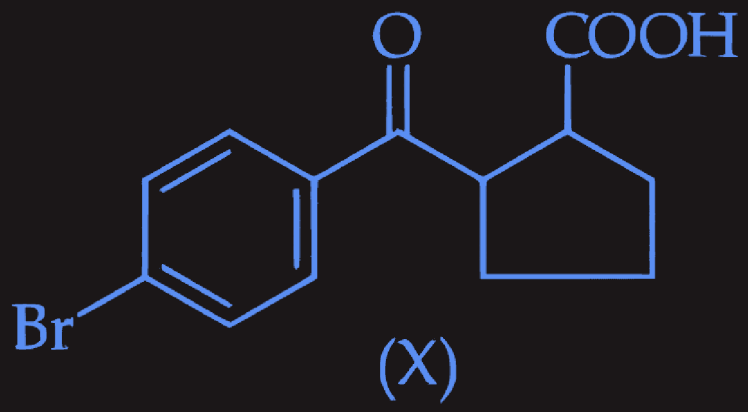
(D) केवल A एवं B

Q4. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन I : नीचे दिखाया गया यौगिक $(X)NaHCO_3$ में घुलता है तथा इसमें दो काइरल कार्बन परमाणु पाए जाते हैं।



(X)

कथन II : नीचे दिखाए गए यौगिक (Y) में sp^3 संकरित दो कार्बन परमाणु, sp^2 संकरित एक कार्बन परमाणु एवं sp संकरित एक कार्बन परमाणु है।



(Y)

उपर्युक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें :

(A) कथन I सत्य है परन्तु कथन II असत्य है।

(B) दोनों कथन I एवं कथन II सत्य हैं।

(C) दोनों कथन I एवं कथन II असत्य हैं।

(D) कथन I असत्य है परन्तु कथन II सत्य है।

Q5. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

Mn एवं Mn_2O_7 के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। सही कथनों को पहचानिए :

A. Mn, Mn_2O_7 ऑक्साइड बनाता है जिसमें Mn अपने सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था में है।

B. Mn के साथ बहु आबन्ध बनाकर ऑक्सीजन Mn को उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायीकृत करता है।

C. Mn_2O_7 एक आयनिक ऑक्साइड है।

D. Mn_2O_7 की संरचना में एक सेतु ऑक्सीजन पाया जाता है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए :

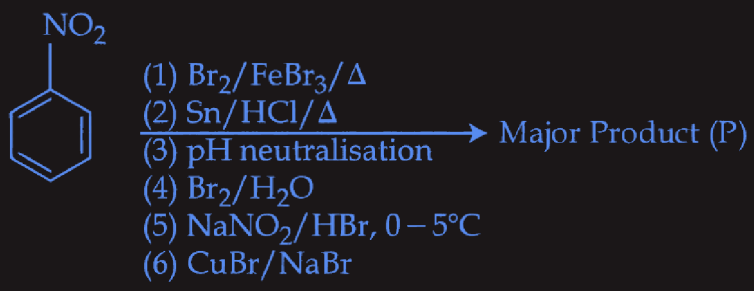
(A) A, B, C एवं D

(B) केवल A, B एवं D

(C) केवल A, B एवं C

(D) केवल A, C एवं D

Q6. MCQ (Single Correct Answer)



dekhoexams.com

अभिक्रियाओं के उपर्युक्त अनुक्रम पर विचार करें। अंतिम उत्पाद (P) में ब्रोमीन परमाणु (ओं) की संख्या है :

(A) 6 (B) 5 (C) 1 (D) 3

Q7. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

सूची - I का मिलान सूची - II से कीजिए।

सूची - I **यौगिकों का युग्म**	**सूची - II** **समावयवी का प्रकार**
A. 2-मेथिलप्रोपीन और ब्यूट-1-ईन	I. त्रिविम समावयवी
B. सिस-ब्यूट-2-ईन और ट्रांस-ब्यूट-2-ईन	II. स्थिति समावयवी
C. 2-ब्यूटेनॉल और डाइएथिल ईथर	III. शृंखला समावयवी
D. ब्यूट-1-ईन और ब्यूट-2-ईन	IV. क्रियात्मक समूह समावयवी

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए :

(A) A-III, B-I, C-IV, D-II (B) A-II, B-I, C-IV, D-III
(C) A-I, B-IV, C-III, D-II (D) A-III, B-I, C-II, D-IV

Q8. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

$C-H(A), C-O(B), C=O(C)$ एवं $C \equiv N(D)$ के सहसंयोजी आबन्ध लम्बाई का सही आरोही क्रम है :

(A) $D < C < B < A$ (B) $D < C < A < B$
(C) $A < B < C < D$ (D) $A < D < C < B$

Q9. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन I : परमाणु/आयनिक त्रिज्या का सही क्रम है : $Al > Mg > Mg^{2+} > Al^{3+}$

कथन II : इलेक्ट्रॉन लब्धि एन्थैल्पी के परिमाण का सही क्रम है : $Cl > Br > S > O$

उपर्युक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें :

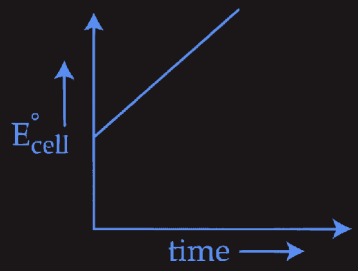
(A) कथन I सत्य है परन्तु कथन II असत्य है। (B) दोनों कथन I एवं कथन II सत्य हैं।
(C) कथन I असत्य है परन्तु कथन II सत्य है। (D) दोनों कथन I एवं कथन II असत्य हैं।

Q10. MCQ (Single Correct Answer)

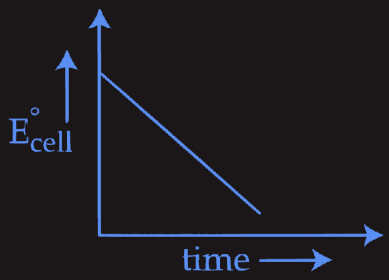
dekhoexams.com

एक बंद सर्किट डेन्यल सेल के लिए, निम्नलिखित में से कौन-सा प्लॉट किसी दिए गए तापमान पर, सही निरूपण है ?

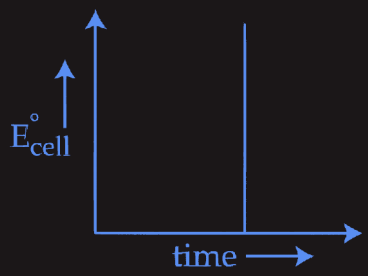
(A)



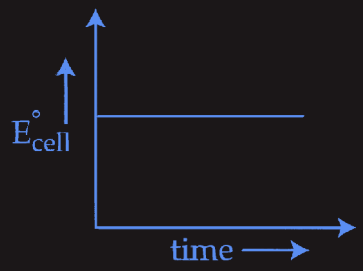
(B)



(C)



(D)



Q11. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित आँकड़ों पर विचार कीजिए :

$\Delta_f H^{\ominus}$ (मेथेन, g) = $-\mathrm{XkJmol}^{-1}$

ग्रैफाइट की ऊर्ध्वपातन एन्थैल्पी = YkJmol^{-1}

H_2 की वियोजन एन्थैल्पी = ZkJmol^{-1}

$C-H$ आबन्ध की आबन्ध एन्थैल्पी है :

(A) $\frac{X+Y+2Z}{4}$

(B) $\frac{X+Y+4Z}{2}$

(C) $\frac{-X+Y+Z}{4}$

(D) $X+Y+Z$

Q12. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नाभिक स्नेहियों के संदर्भ में निम्नलिखित अभिक्रियाओं के अभिक्रिया वेग का सही क्रम है :

$CH_3Br + Nu^{\ominus} \longrightarrow CH_3Nu + Br^{\ominus}$

(A) $ClO_4^- > CH_3COO^- > -OH > PhO^-$

(B) $^-OH > PhO^- > CH_3COO^- > ClO_4^-$

(C) $CH_3COO^- > PhO^- > -^-OH > ClO_4^-$

(D) $PhO^- > -OH > CH_3COO^- > ClO_4^-$

Q13. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

1.00 g यौगिक (X) का सामान्य विश्लेषण करने पर 1.79 g मैग्नीशियम पाइरोफॉस्फेट प्राप्त हुआ। यौगिक (X) में फॉस्फोरस का प्रतिशत है ____ (निकटतम पूर्णांक)

(दिया गया है : gmol^{-1} में मोलर द्रव्यमान : $O=16, Mg=24, P=31$)

(A) 40 (B) 30 (C) 20 (D) 50

Q14. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन I : $[Cr(H_2O)_6]^{2+}$ की क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा $(CFSE)[Mn(H_2O)_6]^{2+}$ की तुलना में अधिक है।

कथन II : पोटैशियम फेरीसायनाइड का 'प्रचक्रण मात्र' चुम्बकीय आघूर्ण सोडियम फेरोसायनाइड से अधिक है। उपर्युक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें :

(A) कथन I सत्य है परन्तु कथन II असत्य है।

(B) दोनों कथन I एवं कथन II सत्य हैं।

(C) दोनों कथन I एवं कथन II असत्य हैं।

(D) कथन I असत्य है परन्तु कथन II सत्य है।

Q15. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन I: आबन्ध वियोजन एन्थैल्पी का सही क्रम है: $Cl_2 > Br_2 > F_2 > I_2$

कथन II : धातु हैलाइडों के सहसंयोजी लक्षण का सही क्रम है : $[SnCl_4 > SnCl_2]$, $[PbCl_4 > PbCl_2]$ एवं $[UF_4 > UF_6]$ उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें :

(A) दोनों कथन I एवं कथन II सत्य हैं।

(B) दोनों कथन I एवं कथन II असत्य हैं।

(C) कथन I असत्य है परन्तु कथन II सत्य है।

(D) कथन I सत्य है परन्तु कथन II असत्य है।

Q16. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

A का अपघटन $T(K)$ पर एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तथा इसे $A(g) \longrightarrow B(g) + C(g)$ के द्वारा दर्शाया जाता है। 1 L के बंद पात्र में T(K) पर 1 bar A(g) को अपघटित किया जाता है। 100 मिनट के बाद, कुल दाब 1.5 bar हो गया था। उक्त अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक (min^{-1} में) क्या है ?

$(\log 2 = 0.3)$

(A) 6.9×10^{-4}

(B) 6.9×10^{-3}

(C) 6.9×10^{-1}

(D) 6.9×10^{-2}

Q17. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे चार यौगिक दिए गए हैं :

(a) n -प्रोपिल क्लोराइड

(b) आइसो-प्रोपिल क्लोराइड

(c) सेक-ब्यूटिल क्लोराइड

(d) नीओ-पेन्टिल क्लोराइड

प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करने वाले यौगिक में कार्बन का प्रतिशत है :

(A) 46

(B) 40

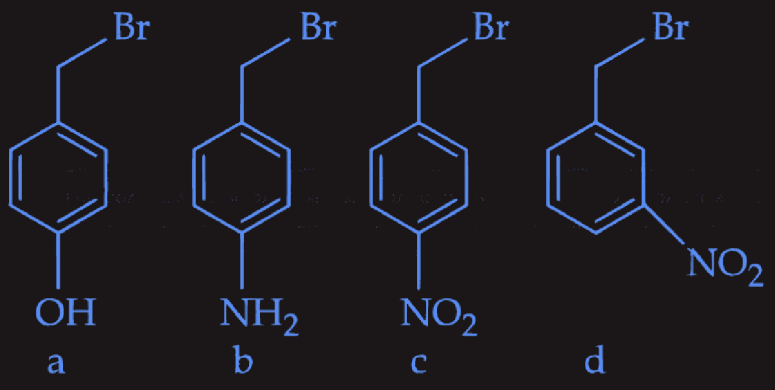
(C) 52

(D) 56

Q18. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

KCN के साथ अभिक्रिया करने वाले निम्नलिखित बेन्जिल हैलाइड अणुओं की अभिक्रियाशीलता का सही क्रम है :



(A) $a > b > c > d$

(B) $b > a > d > c$

(C) $b > a > c > d$

(D) $a > b > d > c$

Q19. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

परमाण्विक हाइड्रोजन में निम्नलिखित स्पेक्ट्रल रेखाओं पर विचार कीजिए।

A. पाशन श्रेणी की प्रथम रेखा

B. बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा

C. पाशन श्रेणी की तृतीय रेखा

D. ब्रैकेट श्रेणी की चतुर्थ रेखा

उपर्युक्त रेखाओं का ऊर्जा की दृष्टि से आरोही क्रम है :

(A) $D < C < A < B$

(B) $A < B < C < D$

(C) $D < A < C < B$

(D) $C < D < B < A$

Q20. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

जलीय HCl $MnO_2(s)$ से अभिक्रिया करके $MnCl_2(aq), Cl_2(g)$ एवं $H_2O(l)$ का निर्माण करता है। निर्मुक्त हुई Cl_2 का क्या भार (g में) होगा जब $8.7\ g MnO_2(s)$ की क्रिया आधिक्य में जलीय HCl से कराई जाती है?

(दिया गया है : $g mol^{-1}$ में मोलर द्रव्यमान : $Mn = 55, Cl = 35.5, O = 16, H = 1$)

(A) 14.2 (B) 21.3 (C) 7.1 (D) 71

Q21. Numerical

dekhoexams.com

$Co^{2+}, Ni^{2+}, Fe^{2+}, V^{3+}$ एवं Ti^{2+} में से उन धातु आयनों को पहचानें जिनका 'प्रचक्रण मात्र' चुम्बकीय आघूर्ण मान 3.0 BM से अधिक है। उन धातु आयनों के द्वारा निर्मित उच्च प्रचक्रण अष्टफलकीय संकुलों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या है ____ ।

Q22. Numerical

dekhoexams.com

एक जीवित कोशिका का 300 K पर परासरण दाब 12 atm है। इस तापमान पर सोडियम क्लोराइड विलयन का सार्मथ्य, जो जीवित कोशिका के समपरासरी है, है ____ gL^{-1} (निकटतम पूर्णांक)

दिया गया है : $R = 0.08\ L\ atm\ K^{-1}\ mol^{-1}$

NaCl का पूर्ण वियोजन मानिए।

(दिया गया है : Na एवं Cl का मोलर द्रव्यमान क्रमश: 23 एवं $35.5\ g\ mol^{-1}$ है।)

Q23. Numerical

dekhoexams.com

H_2X का प्रथम एवं द्वितीय आयनन स्थिरांक क्रमश: 2.5×10^{-8} एवं 1.0×10^{-13} हैं। H_2X के 0.1 M विलयन में X^{2-} की सान्द्रता है ____ $\times 10^{-15} M$ (निकटतम पूर्णांक)

Q24. Numerical

एक पदार्थ ' X ' (1.5 g) जो एक विलायक ' Y ' (मोलर द्रव्यमान $= 300\ \mathrm{g\ mol^{-1}}$) के 150 g में घोलने पर क्वथनांक में 0.5 K का उन्नयन उत्पन्न करता है। विलायक ' Y ' के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है ____ $\times 10^{-2}$ (निकटतम पूर्णांक)

[दिया गया है : विलायक का $\mathrm{K_b} = 5.0\ \mathrm{K\ kg\ mol^{-1}}$]

मानिए कि विलयन तनु है एवं विलयन में X का संगुणन या वियोजन नहीं हो रहा है।

dekhoexams.com

Q25. Numerical

MX एक अत्यल्प विलेय लवण है जो 298 K पर दिए गए विलेयता साम्यावस्था का पालन करता है :

$\mathrm{MX(s) \rightleftharpoons M^+(aq) + X^-(aq);} \quad \mathrm{K_{sp} = 10^{-10}}$

यदि $\mathrm{M^+(aq) \xrightarrow{+e^-} M(s)}$ का मानक अपचयन विभव $\left(\mathrm{E^{\ominus}_{M^+/M}}\right) = 0.79\ \mathrm{V}$ है तो धातु/धातु अविलेय लवण इलेक्ट्रोड के मानक अपचयन विभव $\mathrm{E^{\ominus}_{X^-/MX(s)/M}}$ का मान ____ mV है (निकटतम पूर्णांक)

[दिया गया है : $\frac{2.303\mathrm{RT}}{\mathrm{F}} = 0.059\ \mathrm{V}$]

dekhoexams.com

Mathematics 25 questions

Q26. MCQ (Single Correct Answer)

यदि रेखा $\alpha x + 4y = \sqrt{7}, \alpha \in \mathbf{R}$, दीर्घवृत्त $3x^2 + 4y^2 = 1$ को प्रथम चतुर्थांश में बिंदु P पर स्पर्श करती है, तो P की एक नाभीय दूरी है :

(A) $\frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{2\sqrt{11}}$

(B) $\frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{2\sqrt{5}}$

(C) $\frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{2\sqrt{5}}$

(D) $\frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{2\sqrt{7}}$

dekhoexams.com

Q27. MCQ (Single Correct Answer)

माना समीकरण $x^2 + 2\mathrm{a}x + (3\mathrm{a} + 10) = 0$ के मूलों α और β के लिए $\alpha < 1 < \beta$ हैं। तो a के सभी संभव मानों का समुच्य है :

(A) $\left(-\infty, \frac{-11}{5}\right) \cup (5, \infty)$

(B) $\left(-\infty, \frac{-11}{5}\right)$

(C) $(-\infty, -3)$

(D) $(-\infty, -2) \cup (5, \infty)$

dekhoexams.com

Q28. MCQ (Single Correct Answer)

माना परवलय $y^2 = 12x$ का शीर्ष, बिंदु O पर है। माना परवलय पर एक बिंदु P और x-अक्ष पर एक बिंदु A इस प्रकार हैं कि $\angle \mathrm{OPA} = 90^\circ$ है। तो इस प्रकार बने त्रिभुजों OPA के केन्द्रक का बिंदुपथ है :

(A) $y^2 - 4x + 8 = 0$ (B) $y^2 - 2x + 8 = 0$ (C) $y^2 - 9x + 6 = 0$ (D) $y^2 - 6x + 4 = 0$

dekhoexams.com

Q29. MCQ (Single Correct Answer)

यदि समीकरण निकाय

$3x + y + 4z = 3$
$2x + \alpha y - z = -3$
$x + 2y + z = 4$

का कोई हल नहीं है, तो α का मान बराबर है :

(A) 13 (B) 4 (C) 19 (D) 23

dekhoexams.com

Q30. MCQ (Single Correct Answer)

माना $|z - 5| \leq 3$ को संतुष्ट करने वाली और अधिकतम धनात्मक मुख्य आयाम की सम्मिश्र संख्या z है। तो $34\left|\frac{5z-12}{5iz+16}\right|^2$ बराबर है :

(A) 20 (B) 26 (C) 12 (D) 16

dekhoexams.com

Q31. MCQ (Single Correct Answer)

यदि क्षेत्र $\{(x, y) : 1 - 2x \leqslant y \leqslant 4 - x^2, x \geqslant 0, y \geqslant 0\}$ का क्षेत्रफल $\frac{\alpha}{\beta}, \alpha, \beta \in \mathbf{N}, \gcd(\alpha, \beta) = 1$ है, तो $(\alpha + \beta)$ का मान है :

(A) 73 (B) 85 (C) 67 (D) 91

dekhoexams.com

Q32. MCQ (Single Correct Answer)

धनात्मक पूर्णांक n , जिसके लिए समीकरण $x(x + 2) + (x + 2)(x + 4) + \cdots + (x + 2n - 2)(x + 2n) = \frac{8n}{3}$ के हल दो क्रमागत सम पूर्णांक हैं, है :

(A) 3 (B) 6 (C) 9 (D) 12

dekhoexams.com

Q33. MCQ (Single Correct Answer)

माना परवलय $y^2 = 16x$ की एक नाभीय जीवा का एक अंत्य बिंदु $(16, 16)$ है। यदि इस नाभीय जीवा को बिंदु $P(\alpha, \beta)$ अंत: $5 : 2$ के अनुपात में विभाजित करता है, तो $\alpha + \beta$ का न्यूनतम मान है :

(A) 5 (B) 7 (C) 22 (D) 16

dekhoexams.com

Q34. MCQ (Single Correct Answer)

माना $A = \{x : |x^2 - 10| \leq 6\}$ और $B = \{x : |x - 2| > 1\}$ हैं। तो

(A) $A \cup B = (-\infty, 1] \cup (2, \infty)$ है
(B) $B - A = (-\infty, -4) \cup (-2, 1) \cup (4, \infty)$ है
(C) $A - B = [2, 3)$ है
(D) $A \cap B = [-4, -2] \cup [3, 4]$ है

dekhoexams.com

Q35. MCQ (Single Correct Answer)

माना रेखा L , बिंदु $(-3, 5, 2)$ से होकर जाती है और धनात्मक निर्देशांक अक्षों से बराबर कोण बनाती है। यदि बिंदु $(-2, r, 1)$ से L की दूरी $\sqrt{\frac{14}{3}}$ है, तो r के सभी संभव मानों का योग है :

(A) 16 (B) 12 (C) 6 (D) 10

dekhoexams.com

Q36. MCQ (Single Correct Answer)

माना दो बार अवकलनीय एक फलन $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$ इस प्रकार है कि सभी $x \in \mathbf{R}$ के लिए $f''(x) > 0$ है और $f'(\mathrm{a} - 1) = 0$ है, जहाँ a एक वास्तविक संख्या है। माना $g(x) = f\left(\tan^2 x - 2\tan x + \mathrm{a}\right), 0 < x < \frac{\pi}{2}$ हैं।

निम्न दो कथनों का विचार कीजिए :

(I) $\left(0, \frac{\pi}{4}\right)$ में g वर्धमान है,

(II) $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$ में g ह्रासमान है।

तो,

(A) (I) और (II) दोनों सही हैं

(B) न तो (I) और न ही (II) सही है

(C) केवल (I) सही है

(D) केवल (II) सही है

dekhoexams.com

Q37. MCQ (Single Correct Answer)

माना सार्व अनुपात $\frac{1}{\sqrt{2}}$ की एक G.P. $a_1, \frac{a_2}{2}, \frac{a_3}{2^2}, \ldots, \frac{a_{10}}{2^9}$ है। यदि $a_1 + a_2 + \ldots + a_{10} = 62$ है, तो a_1 बराबर है :

(A) $\sqrt{2} - 1$

(B) $2(\sqrt{2} - 1)$

(C) $2 - \sqrt{2}$

(D) $2(2 - \sqrt{2})$

dekhoexams.com

Q38. MCQ (Single Correct Answer)

माना अवकल समीकरण $\sec x \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} - 2y = 2 + 3\sin x, x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), y(0) = -\frac{7}{4}$ का हल $y = y(x)$ है। तो $y\left(\frac{\pi}{6}\right)$ बराबर है :

(A) $-\frac{5}{2}$

(B) $-3\sqrt{2} - 7$

(C) $-\frac{5}{4}$

(D) $-3\sqrt{3} - 7$

dekhoexams.com

Q39. MCQ (Single Correct Answer)

माना $f(x) = x^3 + x^2 f'(1) + 2x f''(2) + f'''(3), x \in \mathbf{R}$ हैं। तो $f'(5)$ का मान है :

(A) $\frac{657}{5}$

(B) $\frac{117}{5}$

(C) $\frac{2}{5}$

(D) $\frac{62}{5}$

dekhoexams.com

Q40. MCQ (Single Correct Answer)

माना $\mathrm{A} = \{2, 3, 5, 7, 9\}$ है। माना A पर संबंध R, $x\mathrm{R}y$ यदि और केवल यदि $2x \leq 3y$ है, द्वारा परिभाषित है। माना R में अवयवों की संख्या l है और R को एक सममित संबंध बनाने के लिए इसमें जोड़े जाने वाले आवश्यक अवयवों की न्यूनतम संख्या m है। तो $l + \mathrm{m}$ बराबर है :

(A) 21

(B) 25

(C) 23

(D) 27

dekhoexams.com

Q41. MCQ (Single Correct Answer)

आव्यूहों $\mathrm{A} = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ और $\mathrm{B} = \begin{bmatrix} -29 & 49 \\ -13 & 18 \end{bmatrix}$ के लिए, यदि $\left(\mathrm{A}^{15} + \mathrm{B}\right)\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ है, तो निम्न में से कौन सा एक सही है ?

(A) $x = 16, y = 3$

(B) $x = 5, y = 7$

(C) $x = 11, y = 2$

(D) $x = 18, y = 11$

dekhoexams.com

Q42. MCQ (Single Correct Answer)

एक यादृच्छिक चर X के मान $0, 1, 2, 3$ लेने की प्रायिकताएं क्रमशः $\frac{2a+1}{30}, \frac{8a-1}{30}, \frac{4a+1}{30}, b$ हैं, जहाँ $a, b \in \mathbf{R}$ हैं। माना X के माध्य और मानक विचलन क्रमशः μ और σ हैं, जिनके लिए $\sigma^2 + \mu^2 = 2$ है। तो $\frac{a}{b}$ बराबर है :

(A) 12 (B) 60 (C) 30 (D) 3

dekhoexams.com

Q43. MCQ (Single Correct Answer)

एक त्रिभुज ABC के लिए, माना $\vec{p} = \overrightarrow{BC}, \vec{q} = \overrightarrow{CA}$ और $\vec{r} = \overrightarrow{BA}$ हैं। यदि $|\vec{p}| = 2\sqrt{3}, |\vec{q}| = 2$ और $\cos\theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$ हैं, जहाँ $\vec{p}$ और $\vec{q}$ के बीच का कोण θ है, तो $|\vec{p} \times (\vec{q} - 3\vec{r})|^2 + 3|\vec{r}|^2$ बराबर है :

(A) 200 (B) 220 (C) 410 (D) 340

dekhoexams.com

Q44. MCQ (Single Correct Answer)

अधिकतम $n \in N$, जिसके लिए $7^n, 101!$ को विभाजित करता है, है :

(A) 18 (B) 15 (C) 19 (D) 16

dekhoexams.com

Q45. MCQ (Single Correct Answer)

माना रेखा L_1 सदिश $-3\hat{i} + 2\hat{j} + 4\hat{k}$ के समांतर है और बिंदु $(2, 6, 7)$ से होकर जाती है, और रेखा L_2 सदिश $2\hat{i} + \hat{j} + 3\hat{k}$ के समांतर है और बिंदु $(4, 3, 5)$ से होकर जाती है। यदि रेखा L_3 सदिश $-3\hat{i} + 5\hat{j} + 16\hat{k}$ के समांतर है और रेखाओं L_1 और L_2 को क्रमशः बिंदुओं C और D पर प्रतिच्छेदित करती है, तो $|\overrightarrow{CD}|^2$ बराबर है :

(A) 290 (B) 171 (C) 89 (D) 312

dekhoexams.com

Q46. Numerical

माना $[\cdot]$ महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है और $f(x) = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^{n} \left[\frac{k^2}{3^x}\right]$ है। तो $12 \sum_{j=1}^{\infty} f(j)$ बराबर है ____ ।

dekhoexams.com

Q47. Numerical

यदि वृत्त $x^2 + y^2 = 4$ पर एक बिंदु P है, सरल रेखा $5x + y + 2 = 0$ पर एक बिंदु Q है और PQ की लंब समद्विभाजक रेखा $x - y + 1 = 0$ है, तो ऐसे सभी बिंदुओं P के भुजों के योग का 13 गुना है ____ ।

dekhoexams.com

Q48. Numerical

यदि $\left(\frac{1}{{}^{15}C_0} + \frac{1}{{}^{15}C_1}\right)\left(\frac{1}{{}^{15}C_1} + \frac{1}{{}^{15}C_2}\right)\cdots\left(\frac{1}{{}^{15}C_{12}} + \frac{1}{{}^{15}C_{13}}\right) = \frac{\alpha^{13}}{{}^{14}C_0 {}^{14}C_1 \cdots {}^{14}C_{12}}$ है, तो 30α बराबर है ____ ।

dekhoexams.com

Q49. Numerical

यदि $\int_0^1 4\cot^{-1}\left(1-2x+4x^2\right)dx = a\tan^{-1}(2) - b\log_e(5)$ है, जहाँ $a, b \in N$ हैं, तो $(2a+b)$ बराबर है ____।

dekhoexams.com

Q50. Numerical

माना $x \in \left[-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right]$ के लिए $\left(\sin^{-1}x\right)^2 + \left(\cos^{-1}x\right)^2$ का अधिकतम मान $\frac{m}{n}\pi^2$ है, जहाँ $\gcd(m,n)=1$ है। तो $m+n$ बराबर है ____।

dekhoexams.com

Physics 25 questions

Q51. MCQ (Single Correct Answer)

त्रिज्या r और घनत्व σ का एक गोलीय पिण्ड घनत्व ρ और श्यानता η के एक द्रव से होकर मुक्त रूप से गिरता है और एक सीमान्त चाल v_0 प्राप्त कर लेता है। राशि η में आकलित महत्तम त्रुटि है: (σ, ρ और गुरुत्वीय त्वरण g से सम्बद्ध त्रुटियों की उपेक्षा कर दें)

(A) $2\left[\frac{\Delta r}{r} - \frac{\Delta v_o}{v_o}\right]$

(B) $2\left[\frac{\Delta r}{r} + \frac{\Delta v_o}{v_o}\right]$

(C) $\frac{2\Delta r}{r} + \frac{\Delta v_o}{v_o}$

(D) $2\frac{\Delta r}{r} - \frac{\Delta v_o}{v_o}$

dekhoexams.com

Q52. MCQ (Single Correct Answer)

सार्थक संख्याओं को दृष्टिगत रखते हुए, भौतिक राशियों $52.01\ m$, $153.2\ m$ और $0.123\ m$ का योग है :

(A) 205.3 m

(B) 205 m

(C) 205.333 m

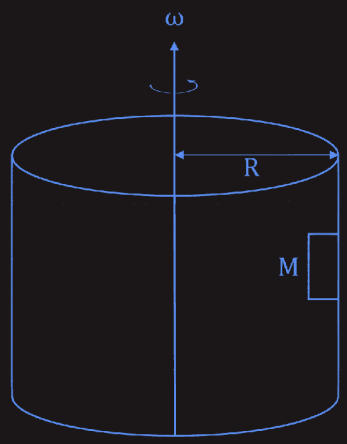
(D) 205.33 m

dekhoexams.com

Q53. MCQ (Single Correct Answer)

त्रिज्या R वाला एक विशाल ड्रम (ढोल) अपने अक्ष के परितः चित्र में दर्शाए गए अनुसार कोणीय वेग ω के साथ प्रचक्रण कर रहा है। ड्रम के पृष्ठ और द्रव्यमान M के बीच के घर्षण के गुणांक को μ लेते हुए ω का वह न्यूनतम मान कि द्रव्यमान M का पिण्ड ड्रम की भीतरी दीवार के साथ चिपका रहे, है :

dekhoexams.com

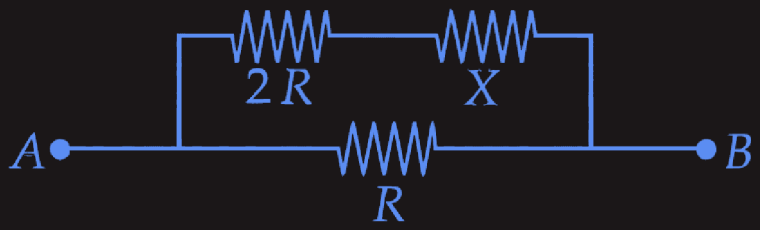


(A) $\sqrt{\frac{2g}{\mu R}}$ (B) $\sqrt{\frac{g}{2\mu R}}$ (C) $\sqrt{\frac{\mu g}{R}}$ (D) $\sqrt{\frac{g}{\mu R}}$

Q54. MCQ (Single Correct Answer)

$R\Omega$ और $2R\Omega$ के दो ज्ञात प्रतिरोध और एक अज्ञात प्रतिरोध $X\Omega$ चित्र में दर्शाए गए अनुसार एक परिपथ में संयोजित हैं। यदि परिपथ में बिन्दुओं A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध $X\Omega$ है, तो X का मान ____ Ω है।

dekhoexams.com



(A) $2(\sqrt{3}-1)R$ (B) R (C) $(\sqrt{3}-1)R$ (D) $(\sqrt{3}+1)R$

Q55. MCQ (Single Correct Answer)

$47^{\circ}\mathrm{C}$ पर ऑक्सीजन अणुओं की r.m.s. चाल ____ $^{\circ}\mathrm{C}$ पर रखे हाइड्रोजन अणुओं की r.m.s. चाल के बराबर है।

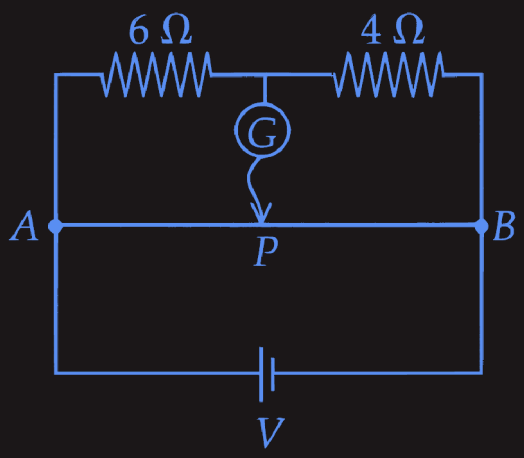
(ऑक्सीजन अणु का द्रव्यमान/हाइड्रोजन अणु का द्रव्यमान $= 32/2$)

(A) -100 (B) -253 (C) -20 (D) -235

dekhoexams.com

Q56. MCQ (Single Correct Answer)

चित्र में दर्शाए गए व्यवस्थापन में विभवमापी के तार AB की कुल लम्बाई 50 cm है। यदि P वह बिन्दु है जहाँ गैल्वेनोमापी शून्य पाठ्यांक दिखाता है तो लम्बाई AP ____ cm है।



(A) 25 (B) 30 (C) 15 (D) 20

dekhoexams.com

Q57. MCQ (Single Correct Answer)

दो द्रवों (समान घनत्व के) के पृष्ठ तनावों T_1 और T_2 को आन्तरिक त्रिज्याओं r_1 और r_2, जहाँ $r_1 > r_2$ है, की दो नलिकाओं का उपयोग करके केशिकीय उन्नयन विधि द्वारा मापा जाता है। इन नलिकाओं में द्रव की मापी गई ऊँचाईयाँ क्रमशः h_1 और h_2 हैं। [नवचन्द्रक के निम्नतम बिन्दु के सापेक्ष द्रव के भार की उपेक्षा कर दें।] ऊँचाईयाँ h_1 और h_2 और पृष्ठ तनाव T_1 और T_2 निम्नलिखित सम्बन्ध को सन्तुष्ट करते हैं :

(A) $h_1 > h_2$ और $T_1 = T_2$
(B) $h_1 < h_2$ और $T_1 = T_2$
(C) $h_1 > h_2$ और $T_1 < T_2$
(D) $h_1 = h_2$ और $T_1 = T_2$

dekhoexams.com

Q58. Numerical

वैद्युत आवेश $3 \times 10^{-19} C$ और द्रव्यमान 6×10^{-27} kg वाला एक कण 1.21 V के वैद्युत विभव के अनुप्रयोग द्वारा त्वरित है। कण से सम्बद्ध द्रव्य तरंग की तरंगदैर्घ्य $\alpha \times 10^{-12}$ m है। α का मान ____ है। (प्लेंक नियतांक $= 6.6 \times 10^{-34}$ J. s लें)

dekhoexams.com

Q59. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन I : यंग के एक द्विझिरी प्रयोग में, फ्रिंजों का कोणीय पार्थक्य, परदे को झिरियों के तल से दूर किए जाने पर बढ़ेगा।

कथन II : यंग के एक द्विझिरी प्रयोग में, फ्रिंजों का कोणीय पार्थक्य, एकवर्णी स्रोत को उच्चतर तरंगदैर्घ्य के एक अन्य स्रोत से प्रतिस्थापित किए जाने पर, बढ़ेगा।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं
(B) कथन I सत्य है परन्तु कथन II असत्य है
(C) कथन I असत्य है परन्तु कथन II सत्य है
(D) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं

dekhoexams.com

Q60. MCQ (Single Correct Answer)

एक सरल आवर्ती दोलक की गतिज ऊर्जा $176\mathrm{rad/s}$ की कोणीय आवृत्ति के साथ दोलन कर रही है। इस सरल आवर्ती दोलक की आवृत्ति ____ Hz है। $\left[\pi = \frac{22}{7} \text{ लें}\right]$

(A) 88 (B) 14 (C) 28 (D) 176

dekhoexams.com

Q61. MCQ (Single Correct Answer)

दो कारें A और B, जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान $10^3\ \mathrm{kg}$ है, समान दिशा में $72\ \mathrm{km/h}$ और $36\ \mathrm{km/h}$ की चालों के साथ 10 m की दूरी द्वारा पृथक् समान्तर पथों पर गतिमान हैं। कार A के कोणीय संवेग का परिमाण कार B के सन्दर्भ में

____ $\mathrm{J.s}$ है।

(A) 3.6×10^5

(B) 10^5

(C) 3×10^5

(D) 2×10^5

dekhoexams.com

Q62. Numerical

आवृत्ति 100 MHz की एक वैद्युत-चुम्बकीय तरंग चालकता $\sigma = 10\mathrm{mho/m}$ के एक माध्यम से होकर संचरण करती है। अधिकतम चालन धारा घनत्व का अधिकतम विस्थापन धारा घनत्व के साथ अनुपात ____ है।

$\left[\frac{1}{4\pi\epsilon_o} = 9 \times 10^9 \mathrm{Nm^2/C^2} \text{ लें}\right]$

dekhoexams.com

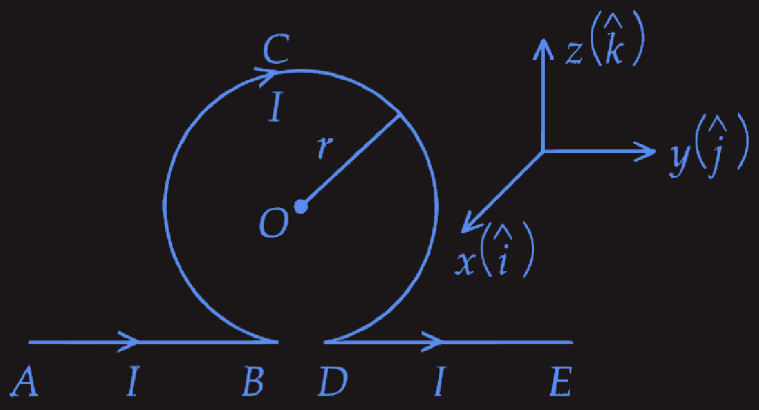
Q63. Numerical

एक श्यान तरल में त्रिज्या 6 mm की एक धात्विक गेंद का सीमांत वेग $20\ \mathrm{cm/s}$ है। उसी पदार्थ की 3 mm त्रिज्या की एक अन्य गेंद का उसी तरल में सीमांत वेग ____ $\mathrm{cm/s}$ होगा।

dekhoexams.com

Q64. MCQ (Single Correct Answer)

धारा I के वाहक एक अपरिमित रूप से लम्बे सीधे तार को चित्र में दर्शाए गए अनुसार समतलीय आकृति में मोड़ा जाता है। वृत्ताकार भाग की त्रिज्या r है। वृत्ताकार पाश के केन्द्र O पर चुम्बकीय क्षेत्र है :



(A) $-\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I}{r}(\pi+1)\hat{i}$

(B) $-\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I}{r}(\pi-1)\hat{i}$

(C) $\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I}{r}(\pi+1)\hat{i}$

(D) $\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I}{r}(\pi-1)\hat{i}$

dekhoexams.com

Q65. Numerical

समदाबीय रूप से प्रसार करने पर एक द्विपरमाणुक गैस $(\gamma = 1.4)$ $100\ \text{J}$ कार्य करती है। तब गैस को प्रदत्त ऊष्मा ____ J है।

dekhoexams.com

Q66. MCQ (Single Correct Answer)

बोर परमाणु की एक कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा $-0.04E_0\text{eV}$ है जहाँ E_0 निम्नतम अवस्था की ऊर्जा है। यदि L इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है और h प्लैंक नियतांक है, तो $\frac{2\pi L}{h}$ ____ है।

(A) 6 (B) 2 (C) 5 (D) 4

dekhoexams.com

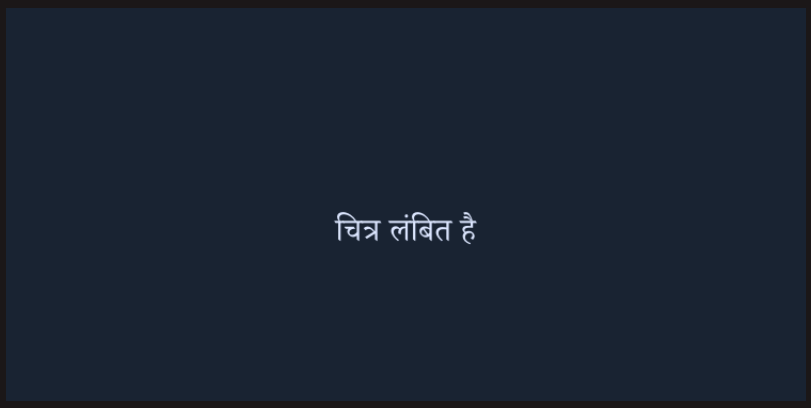
Q67. Numerical

यंग के एक द्विझिरी प्रयोग व्यवस्थापन में दो झिरियाँ एक दूसरे से 0.4 mm दूर हैं और परदा झिरियों से 1 m पर स्थित है। यदि मोटाई $20\mu\ \text{m}$ की एक पतली पारदर्शी चादर को दोनों झिरियों में से एक के सम्मुख प्रविष्ट किया जाता है तो केन्द्रीय दीप्त फ्रिंज परदे पर 20 mm स्थानान्तरित हो जाती है। पारदर्शी चादर का अपवर्तनांक $\frac{\alpha}{10}$ द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहाँ α ____ है।

dekhoexams.com

Q68. MCQ (Single Correct Answer)

चित्र में दर्शाए गए अनुसार, जब आपतित किरण प्रिज़्म के आधार के समान्तर है, तो निर्गत किरण द्वितीय पृष्ठ के अनुदिश संस्पर्शी है।



यदि प्रिज़्म के पदार्थ का अपवर्तनांक $\sqrt{2}$ है, तो प्रिज़्म का कोण θ है

(A) 75°

(B) 90°

(C) 60°

(D) 45°

dekhoexams.com

Q69. MCQ (Single Correct Answer)

द्रव्यमान 2 kg का एक पिण्ड x-अक्ष के अनुदिश इस प्रकार से गतिमान है कि इसका विस्थापन समय के फलन के रूप में $x(t) = \alpha t^2 + \beta t + \gamma\text{m}$ द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहाँ $\alpha = 1\ \text{m/s}^2$, $\beta = 1\ \text{m/s}$ और $\gamma = 1\ \text{m}$ हैं। समयान्तराल $t = 2\ \text{s}$ से $t = 3\ \text{s}$ की अवधि में पिण्ड पर किया गया कार्य ____ J है।

(A) 42 (B) 24 (C) 49 (D) 12

dekhoexams.com

Q70. MCQ (Single Correct Answer)

EMF E और आंतरिक प्रतिरोध r के साथ एक बैटरी एक प्रतिरोध R पर संयोजित है। R में शक्ति उपभोग (ख़पत) अधिकतम होगा जब :

(A) $R = \sqrt{2}r$ (B) $R = 2r$ (C) $R = r/2$ (D) $R = r$

dekhoexams.com

Q71. MCQ (Single Correct Answer)

त्रिज्या R के दो सर्वसम धात्विक गोलों पर विचार करें जिसमें प्रत्येक का आवेश Q और द्रव्यमान m है। उनके केन्द्रों का प्रारम्भिक पार्थक्य $4R$ है। दोनों गोलों को एक दूसरे की ओर एक प्रारम्भिक चाल u प्रदान की जाती है। u का वह न्यूनतम मान जिसके लिए वे एक दूसरे को केवल स्पर्श कर सकें, है :

$\left(k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\right.$ लें और $\left.kQ^2 > Gm^2\right.$ मान लें जहाँ G गुरुत्वाकर्षण नियतांक है)

(A) $\sqrt{\frac{kQ^2}{4mR}\left(1 + \frac{Gm^2}{kQ^2}\right)}$ (B) $\sqrt{\frac{kQ^2}{2mR}\left(1 - \frac{Gm^2}{2kQ^2}\right)}$

(C) $\sqrt{\frac{kQ^2}{2mR}\left(1 - \frac{Gm^2}{kQ^2}\right)}$ (D) $\sqrt{\frac{kQ^2}{4mR}\left(1 - \frac{Gm^2}{kQ^2}\right)}$

dekhoexams.com

Q72. MCQ (Single Correct Answer)

एक संधारित्र C को पहले विभवान्तर V_0 के साथ पूर्ण आवेशित किया जाता है और फिर बैटरी से वियोजित कर दिया जाता है। आवेशित संधारित्र प्रेरकत्व L वाले एक प्रेरक पर संयोजित है। t s में संधारित्र की प्रारम्भिक ऊर्जा का 25% प्रेरक में स्थानान्तरित हो जाता है। t का मान ____ s है।

dekhoexams.com

(A) $\frac{\pi\sqrt{LC}}{3}$ (B) $\frac{\pi\sqrt{LC}}{2}$ (C) $\pi\sqrt{\frac{LC}{2}}$ (D) $\frac{\pi\sqrt{LC}}{6}$

Q73. MCQ (Single Correct Answer)

चौड़ाई 200 m की एक नदी पश्चिम से पूर्व $18\ \mathrm{km/h}$ की चाल के साथ प्रवाहित हो रही है। स्थिर जल में $36\ \mathrm{km/h}$ की चाल से गतिमान एक नौका को एक चक्कर (नदी के किनारे से किनारे तक) लगवाया जाता है। नौका द्वारा इस यात्रा के लिए लिया गया न्यूनतम समय तथा नदी के किनारे के अनुदिश विस्थापन क्रमशः ____ और ____ हैं।

dekhoexams.com

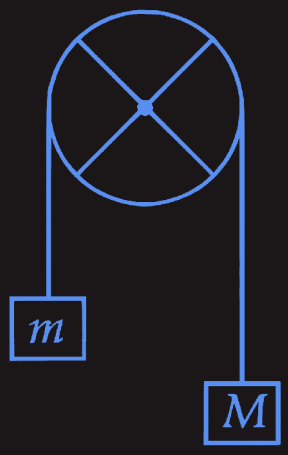
(A) 20 s और 100 m (B) 40 s और 100 m (C) 40 s और 200 m (D) 40 s और 0 m

Q74. MCQ (Single Correct Answer)

चित्र में दिखाई गई घिरनी एक पतले नेमि (रिम) और नेमि के व्यास के बराबर लम्बाई की दो छड़ों के प्रयोग से बनाई जाती है। नेमि और प्रत्येक छड़ के द्रव्यमान M हैं। द्रव्यमान M और m के दो गुटके घिरनी के ऊपर से गुज़रती हुई एक हल्की डोरी के सिरों से जुड़े हुए हैं जो कि ऊर्ध्वाधर तल में अपने केन्द्र के सापेक्ष स्वतंत्र रूप से घूर्णन करने के लिए कब्ज़ायुक्त है। गुटकों द्वारा अनुभूत त्वरण का परिमाण ____ है।

dekhoexams.com

(घिरनी पर डोरी की कोई फिसलन ना मानें)



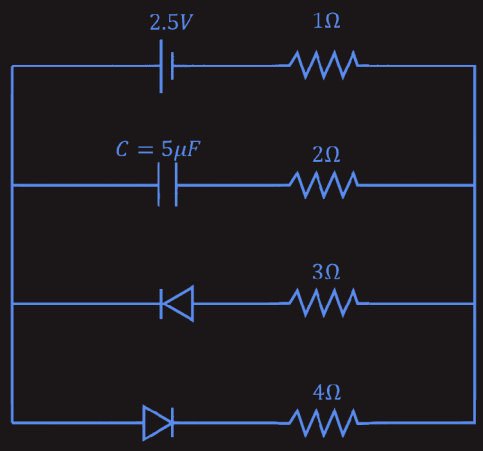
(A) $\frac{(M-m)g}{\left[\left(\frac{8}{3}\right)M+m\right]}$ (B) $\frac{(M-m)g}{2M+m}$

(C) $\frac{(M-m)g}{M+m}$ (D) $\frac{(M-m)g}{\left[\left(\frac{13}{6}\right)M+m\right]}$

Q75. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

स्थायी दशा में प्रदत्त परिपथ में संधारित्र C द्वारा संचित किया गया आवेश ____ μC है।



(A) 7.5 (B) 5 (C) 10 (D) 12.5

Answer Key

Chemistry

1. **D**	2. **C**	3. **D**	4. **B**	5. **B**
6. **B**	7. **A**	8. **D**	9. **C**	10. **D**
11. **A**	12. **B**	13. **D**	14. **B**	15. **D**
16. **B**	17. **C**	18. **B**	19. **C**	20. **C**
21. **7**	22. **15**	23. **100**	24. **3**	25. **200**

Mathematics

26. **D**	27. **B**	28. **B**	29. **C**	30. **A**
31. **A**	32. **A**	33. **B**	34. **B**	35. **D**
36. **B**	37. **B**	38. **A**	39. **B**	40. **B**
41. **C**	42. **B**	43. **A**	44. **D**	45. **A**
46. **2**	47. **2**	48. **32**	49. **9**	50. **65**

Physics

51. **C**	52. **A**	53. **D**	54. **C**	55. **B**
56. **B**	57. **B**	58. **10**	59. **C**	60. **B**
61. **B**	62. **1800**	63. **5**	64. **B**	65. **350**
66. **C**	67. **14**	68. **C**	69. **B**	70. **D**
71. **D**	72. **D**	73. **C**	74. **A**	75. **C**

For numerical answers given as a range, any value within the range is correct.

Make every paper count.

A simple way to use this question paper

01 Attempt the paper

Work through the questions before checking the answers.

02 Check the answer key

Compare your responses with the key included in this PDF.

03 Review your mistakes

Revisit the concepts behind the questions you missed.

04 Practise again

Return to difficult questions and track your improvement.

Continue with DekhoExams

Scan to visit the website.